UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS FLORESTAL

Caso de Uso 05 - O Ping do Pingo

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373
ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389
EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387
VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG
2025

CSU05: Definir caminho da mensagem

Ator primário: Aluno

Ator Secundário: nenhum

Descrição: Aluno deverá selecionar o caminho para que a mensagem seja enviada.

Requisitos Funcionais: RF021, RF022, RF023, RF024

Precondições: O aluno deve estar autenticado no sistema (CSU01), o aluno seleciona a fase 2 na lista de fases (CSU03)

Fluxo principal

1. O aluno começa a fase.
2. O sistema mostra a tela com vários pontos que existem roteadores, computadores, switches ou nuvens;
3. Um personagem chamado Pingo aparece na tela e diz: "Olá, Usuário", seguido de "Vamos ligar os pontos e encontrar o melhor caminho para sua mensagem chegar ao destino!"
4. A mensagem (representada por um envelope) aparece no ponto de partida.
5. O Pingo aparece novamente e instrui o aluno: "Crie quantos caminhos quiser da mensagem até o destino.";
6. O Pingo instrui o aluno: "Depois de criar seus caminhos, clique no botão para testar os caminhos";
7. O aluno deve clicar com o mouse entre dois aparelhos para ligar os pontos (roteadores, computadores, nuvens e switches) e formar caminhos possíveis até o destino.
8. O aluno clica em um botão para iniciar o envio;
9. O Pingo diz ao aluno: "Perfeito! Agora você pode enviar a mensagem para o caminho correto".
10. A mensagem então é enviada e percorre o caminho até o dispositivo final.
11. O sistema mostrará uma tela de transição para a próxima fase.
12. O caso de uso termina.

Fluxo alternativo(7):

a. Se a mensagem não estiver conectada em um roteador, como primeira ligação, uma mensagem deve aparecer: “Ops! Para a comunicação funcionar, a mensagem precisa estar ligada em um roteador”.
b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(7):

a. Se o computador destino não estiver conectado em um roteador, como última ligação, uma mensagem deve aparecer: “Ops! Para a comunicação funcionar, o computador do seu amiguinho precisa receber a mensagem por um roteador”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(7):

a. Se o aluno ligar aparelhos de colunas não adjacentes, o pingo instrui o aluno: “Ei! Não dá para ligar aparelhos tão longe assim!”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(7):

a. Caso o aluno clique no ícone de informação de um dos dispositivos, aparecerá um pop-up informando a função do dispositivo.

b. Ao clicar no “X” ou fora do pop-up ele será fechado.

c. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(8):

a. Se não houver ao menos um caminho completo, ou seja, não for da mensagem até o computador destino, uma mensagem aparecerá informando: “Ops! A mensagem precisa chegar no computador do seu amiguinho”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(8):

c. Se não houver ao menos um switch conectado no caminho criado pelo aluno, uma mensagem aparecerá informando : “Ixi... O switch não está no caminho para organizar a rota da mensagem!”.

d. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(10):

a. Se houver um dispositivo com defeito no caminho, ao atingir esse dispositivo, a mensagem realiza o movimento contrário e volta para o ponto inicial para percorrer outro caminho.
b. O fluxo retorna ao passo 10.

Fluxo alternativo(10):

c. Se não houver um caminho que chegue ao destino final, uma mensagem de erro é exibida: “Ops! Parece que nenhum caminho consegue chegar ao destino. Tente novamente”.
d. O fluxo retorna ao passo 7.

Regras de Negócio:

RN01: A condição de parada da fase é algum dos caminhos ser válido.

RN02: A ligação só ocorre entre aparelhos de colunas adjacentes

RN03: Os roteadores devem estar dispostos apenas nas colunas da extremidade.

RN04: O switch deve estar disposto na coluna do meio.

RN05: A primeira ligação a ser feita entre a mensagem (envelope) precisa necessariamente ser com um roteador.

RN06: A última ligação a ser feita no caminho precisa necessariamente ser entre o roteador e o computador final.

RN07: Serão dispostos 9 aparelhos em uma matriz 3x3 (excluindo a mensagem e o computador de destino final) que possuirá no mínimo 2 roteadores e 1 switch.

RN08: O switch deve estar presente em algum ponto de cada caminho criado.

RN09: O envio da mensagem deve sempre mostrar um ou dois caminhos errados, se existirem, antes de mostrar o caminho certo.

RN10: Uma ligação não pode ser feita com o aparelho final sendo de uma coluna anterior ao aparelho inicial.

RN11: Os dispositivos devem ser dispostos em ordem semi-aleatória, obedecendo o posicionamento do roteador e do switch.